

SPÉCIALITÉ NSI

NUMÉRIQUE
& SCIENCES
INFORMATIQUES

La spécialité qui forme les esprits
qui construisent le monde numérique.

CHOIX DE PREMIÈRE

4
PILIERS

Programmation ·
Architecture · Données ·
Web & Interfaces



PROGRAMMATION & ALGORITHMIQUE

Python, algorithmes, structures de données, complexité



ARCHITECTURE & SYSTÈMES

Ordinateurs, systèmes d'exploitation, réseaux, protocoles



REPRÉSENTATION DES DONNÉES

Binaire, images, textes, bases de données



WEB & INTERFACES

HTML, CSS, JavaScript, échanges client-serveur

PROFIL ET PRÉREQUIS

CE QU'IL FAUT AVOIR VU

- Bases de Python vues en Maths ou en SNT en 2nde
- Notions internet et web (SNT en 2nde)
- Aucune expérience avancée requise

LE BON PROFIL

- Curiosité pour la logique et le fonctionnement des machines
- Persévérance face aux problèmes techniques
- Envie de créer des outils, des jeux, des applications

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- **Apprendre par l'erreur**
Coder, déboguer, recommencer — l'erreur est une étape normale
 - **Créativité**
Projets à thèmes libres, jeux vidéo, interfaces
- **Autonomie et initiative**
Recherche personnelle, prise de décision, organisation
 - **Logique et abstraction**
Modélisation, raisonnement formel, résolution de problèmes
- **Travail en équipe**
Projets en groupes, présentation orale, partage de code
 - **Rigueur et méthode**
Démarche scientifique, documentation, tests systématiques

CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS



CONCOURS CASTOR INFORMATIQUE

Concours national de **logique algorithmique**, accessible à tous les niveaux. Les élèves résolvent des casse-têtes sans avoir besoin de programmer.



CONCOURS ALGORÉA

Compétition nationale de **programmation Python**. Les élèves progressent par niveaux en résolvant des problèmes algorithmiques en autonomie.



TROPHÉES NSI

Concours académique de projets informatiques présentés devant un jury. **Une équipe du lycée lauréate territoriale en 2024 !**



LA NUIT DU CODE — 2^e ÉDITION

6h pour créer un jeu vidéo rétro en équipe. Buffet pizzas offert. Des **étudiants en école d'ingénieurs**, anciens élèves NSI, jouent le rôle de mentors.

ÉVALUATIONS EN PREMIÈRE — CONTRÔLE CONTINU

ÉVALUATIONS ÉCRITES CONTINU › QCM de connaissances › Interrogations de cours › Codes à corriger, compléter ou écrire	ÉVALUATIONS PRATIQUES CONTINU › TP en binômes sur ordinateur › Projets en groupes › TP individuels de type baccalauréat
---	--

ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT EN TERMINALE

ÉPREUVES FINALES DE TERMINALE

COEFFICIENT SELON VOIE CHOISIE

ÉPREUVE ÉCRITE 75% — Durée : 3h30 — 3 exercices indépendants — Algorithmique, données, architectures — Conception et analyse de programmes	75% ÉCRIT ● Écrit 75% ○ Pratique 25%	ÉPREUVE PRATIQUE 25% — Durée : 1h sur ordinateur — Programmation Python — Lire/compléter un programme, puis en écrire un — Préparée tout au long de l'année en TP
---	---	--

DÉBOUCHÉS APRÈS NSI

LICENCES ET MASTERS Informatique · Mathématiques-Informatique · Sciences du numérique	PRÉPAS & GRANDES ÉCOLES MP2I · Centrale · Télécom Paris · INSA	BTS ET BUT BTS Services Informatiques · BUT Informatique · BUT Réseaux
DÉVELOPPEMENT ET IA Développeur · Ingénieur logiciel · Data Scientist · Intelligence artificielle	CYBERSÉCURITÉ ET RÉSEAUX Analyste en sécurité · Administration réseau · RSSI	ARTS NUMÉRIQUES ET DESIGN Design d'interaction · Motion design · Jeux vidéo · Effets spéciaux
MÉDIAS ET COMMUNICATION Journalisme de données · Communication digitale · Stratégie web	SANTÉ ET SCIENCES DU VIVANT Bioinformatique · Imagerie médicale · Systèmes embarqués médicaux	SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES Humanités numériques · Sociologie des données · Droit du numérique